



[Главная](#) / [Статьи](#) / [Открытый перелом](#) /

Открытый перелом

Оглавление

[Что такое открытый перелом?](#)

[Симптомы открытого перелома](#)

[Причина открытого перелома](#)

[Патогенез](#)

[Классификация и стадии](#)

[Осложнения](#)

[Когда обращаться к врачу?](#)

[Диагностика открытого перелома](#)

[Лечение открытого перелома](#)

[Реабилитация при открытом переломе](#)

[Профилактика и рекомендации](#)

Статья проверена, медицинская информация верна



Команда авторов медицинского центра «XXI Век»

Опубликовано 27 августа 2024 Обновлено 20 ноября 2025 14 минут 7224 просмотра

Люди, ведущие активный образ жизни, ежедневно сталкиваются с риском получения повреждений. По статистике Всемирной организации здравоохранения, открытый перелом занимает 10% от общего количества травм скелета. В тяжелых случаях патология сочетается с повреждением других органов и тканей.

Мы используем cookies

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные.

[Подробнее](#)

Понятно, спасибо



Что такое открытый перелом?

Открытый перелом, также называемый сложным, представляет собой перелом, при котором есть открытая рана или разрыв кожи рядом с местом повреждения кости. Чаще всего рана возникает из-за того, что фрагмент кости пробивает кожу в момент травмы.

Повреждение мягких тканей может быть обширным и затрагивать мышцы, сухожилия, нервы, вены и артерии. Любой острый (серьезный) перелом с открытой раной в поврежденной области считается открытым переломом.

В международной классификации болезней (МКБ-10) открытые переломы кодируются как S42; S52; S72; S82.

Симптомы открытого перелома

Открытые переломы костей имеют следующие симптомы: образование раны (в 50% случаев края раны рваные, иногда проступает часть кости), пульсирующую боль (может стать причиной обморока и травматического шока), деформацию конечности, снижение артериального давления и сильную отечность.

Признаки открытого перелома подразделяются на первичные и вторичные. Первичный вид патологии появляется во время прикладывания большой силы. Образуются раны с поверхностью, загрязненной землей, песком или клочками ткани (одежды).

В случае вторичного перелома травма образуется через промежуток времени. Это происходит из-за смещения отломков кости, постепенно повреждающих кожные покровы. В 90% ситуаций подобная травматизация происходит при некорректном перемещении пациента. Визуально отломки кости определяются лишь в 60% случаев.

При любых подозрениях на открытый перелом необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью в клинику.

Причина открытого перелома

Большинство открытых переломов вызваны каким-либо видом высокоэнергетической травмы, например, транспортным происшествием. Пациенты часто имеют дополнительные травмы.

Открытый перелом также может быть результатом низкоэнергетической травмы, например, удара, полученного во время занятий спортом.

Способность конечности выдержать воздействие извне зависит и от того, что произойдет с большей вероятностью, если у пациента есть болезни, связанные с костями.

Мы используем cookies

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные.

[Подробнее](#)

Это могут быть такие заболевания, как:

Нарушение обмена кальция и фосфора в организме, например рахит.

Нарушение метаболизма костной ткани, при котором снижается плотность костей, например остеопороз.

Патологии почек, приводящие к нарушениям обмена веществ и минерально-костным нарушениям.

Пожилым возрастом.

Генетическая предрасположенность.

Гормональная дисфункция. В группе риска находятся женщины в период менопаузы, которые испытывают дефицит эстрогенов. Эстрогены влияют на обмен кальция и фосфора в организме, недостаток гормонов – причина повышенной хрупкости кости.

Патогенез

В основе патогенеза открытых переломов – механическое воздействие: силы, превышающие предел устойчивости кости, приводят к ее разрушению. Из-за разрыва кожи или слизистой оболочки область перелома сообщается с внешней средой через рану, что увеличивает риск инфицирования. Инфекция может проникнуть в область перелома, вызывая воспаление и остеомиелит (воспаление костного мозга). При открытых переломах могут повреждаться сосуды, что может привести к кровотечению и дополнительным осложнениям.

Классификация и стадии

Для описания открытых переломов используется методика Каплана-Марковой, которая включает буквы и цифры. Число обозначает размер повреждения, а буква – его характер.

Буква А: обозначает ограниченные колотые и резаные повреждения мягких тканей, при которых сохраняется нормальное кровоснабжение.

Буква Б: применяется для ушибленных и рваных ран средней степени тяжести, при которых мягкие ткани повреждены, но жизнеспособность сохраняется только в ограниченной зоне.

Буква В: обозначает тяжелые разможенные или раздавленные повреждения мягких тканей на значительном протяжении с нарушением их жизнеспособности.

Цифры отражают размер повреждения:

1. Точечные повреждения размером не более 1,5 см.
2. Средние повреждения размером от 2 до 9 см.
3. Большие области повреждения, протяженностью более 10 см.
4. Крайне тяжелые травмы с раздробленными или раздавленными мягкими тканями и утратой жизнеспособности.

В зависимости от локализации открытые переломы можно разделить на несколько видов:

перелом лучевой кости в области предплечья;

перелом черепной кости;

перелом лодыжки;

перелом голени, который составляет около 75% от общего количества открытых травм скелета. Эта патология возникает чаще всего во время дорожно-транспортных происшествий;

перелом шейки плечевой или бедренной кости.

Осложнения

Наиболее распространенным осложнением открытых переломов является рану в момент травмы. Инфекционный процесс может возникнуть на ране после заживления перелома. При распространении заражения на кость (остеомиелит), что приведет к дальнейшим операциям.

Некоторые переломы имеют трудности с заживлением из-за повреждения тканей. Процесс, при котором сломанная кость не заживает, называется

Мы используем cookies

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные.

[Подробнее](#)

повторная операция с использованием методов, способствующих заживлению.

Редким, однако чрезвычайно болезненным осложнением выступает компартмент-синдром. Состояние характеризуется отеком травмированной области и нарастающим давлением в мышцах. При компартмент-синдроме требуется немедленная операция для снижения давления в тканях. При отсутствии своевременного лечения состояние приводит к необратимому повреждению тканей и потере функции конечности.

Когда обращаться к врачу?

При любых подозрениях на открытый перелом кости следует незамедлительно обратиться к врачу.

Основными симптомами этой патологии являются боль, отек, хруст в поврежденной конечности и возможное наличие раневой поверхности. Эта травма требует срочного медицинского вмешательства для вправления кости и предотвращения инфицирования раны. Помощь при открытых переломах оказывает [врач-травматолог](#).

Диагностика открытого перелома

Диагностика открытого перелома начинается с осмотра врачом-травматологом: осматривая пациента, он оценивает болезненность, отечность и степень деформации конечности, а также нарушение амплитуды движений.

Подтверждают диагноз при помощи рентгенографии. Диагностика при помощи рентгеновского излучения – самый эффективный и распространенный метод выявления и подтверждения травмы.

В отдельных случаях пациенту требуется проведение магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии. Помимо обнаружения травмы костей, методы позволяют оценить состояние внутренних органов и мягких тканей.

На основании дополнительных диагностических методов травматолог точно классифицирует повреждение, выявляет осложнения и подбирает оптимальный метод лечения.

Лечение открытого перелома

Первые шаги на пути к быстрому восстановлению включают правильную иммобилизацию поврежденной части тела с помощью подручных средств или готовых шин. Это позволяет создать неподвижность и покой для травмированного участка. Также важно провести дезинфекцию раны и наложить стерильную повязку.

Лечение открытого перелома осуществляется врачом-травматологом. В зависимости от характера повреждения могут применяться как консервативные, так и хирургические методы лечения.

Консервативное лечение ликвидирует такие осложнения, как инфицирование раны и воспалительный процесс. Антибиотики – важный компонент терапии. Контаминация микроорганизмами присутствует при всех открытых переломах: в 78% случаев поверхность раны обсеменяют грамположительные бактерии, в 26% случаев – грамотрицательные. Наибольшая эффективность в предотвращении глубоких инфекций достигается при введении препаратов в течение одного часа с момента травмы.

Открытые травмы создают эффект вакуума, который втягивает загрязнения в глубокие слои. Все отломки и рыхлые костные фрагменты, выступающие в качестве источника инфекции и дополнительного травмирующего объекта, должны быть удалены. Важным этапом в лечении открытых переломов выступает санация – удаление всех нежизнеспособных тканей и обеззараживание раны. Проводить санацию необходимо в течение 12 часов для высокоэнергетических одиночных повреждений и в течение 24 часов для низкоэнергетических. Во время процедуры рану расширяют в продольном направлении. Нежизнеспособные или пропитанные мелкими загрязнениями ткани удаляются, и проводится анализ жизнеспособности мышц, основанный на изменении их цвета, консистенции, сократительной способности и кровоснабжению.

При высокоэнергетических травмах под раной, получившей прямой у, выглядящая нормальной, имеет неустойчивое кровоснабжение и со в тканей вводит в заблуждение, поэтому важно, чтобы травмированную

После санации и оценки раны хирург оценивает потерю тканей и разр стабилизации кости.

Если рана или сломанные кости ещё не готовы к установке постоянн поврежденную конечность внешней фиксацией. При наиболее тяжел

Мы используем cookies

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные.

[Подробнее](#)

операция по стабилизации кости снаружи. Во время этой операции врач вводит через кожу в кость над и под местом перелома металлические винты или штифты. Штифты и винты выступают наружу и крепятся к стержням из металла или углеродного волокна. Преимущество внешнего фиксатора в том, что он стабилизирует сломанную кость, пока врач занимается лечением раны. В некоторых случаях рана может потребовать дополнительной обработки или пересадки кожи и тканей, чтобы закрыть поврежденную кость. В большинстве случаев внешний фиксатор остается на месте только до тех пор, пока не станет безопасно провести внутреннюю фиксацию. Иногда же внешний фиксатор используется для стабилизации костей до их полного заживления. В таком случае он удаляется в ходе последующей, более поздней процедуры, когда перелом срастается.

Во время внутренней фиксации врач устанавливает металлические имплантаты, такие как пластины, стержни или винты, на поверхность или внутри сломанной кости. Имплантаты будут поддерживать положение кости и удерживать ее вместе, пока перелом заживает.

Внутренняя фиксация может быть выполнена:

Во время первичной операции, после того, как перелом будет очищен.

При последующей (более поздней) операции, если коже и мышцам нужно время для заживления.

После внутренней фиксации травмированная конечность будет наблюдаться на предмет признаков инфекций.

При легких повреждениях без выраженных загрязнений возможно немедленное закрытие раны лоскутом кожи. Предварительно проводится внешняя фиксация кости. После покрытия мягких тканей окончательная фиксация откладывается до тех пор, пока кожный лоскут не приживется, что занимает около 6 недель.

Если невозможно закрыть рану кожей, то сначала её обрабатывают и перевязывают. Затем, когда пройдет некоторое время, для закрытия раны используют одну из следующих техник:

Пересадка кожи. Если потеряна только кожа, можно взять кусочек кожи с другого участка тела и использовать его для закрытия раны.

Локальный лоскут. Мышечную ткань из близлежащей области той же конечности перемещают в рану, чтобы скрыть дефект.

Свободный лоскут. Ткань переносят из другой части тела, обычно из бедра, спины, бока или живота. Процедура с использованием свободного лоскута часто проводится сосудистым хирургом, который может восстановить кровообращение в лоскуте.

В случае переломов со смещением или замедленным сращением может потребоваться поэтапная реконструкция. Стратегия лечения в несколько этапов зависит от наличия инфекции и состояния мягких тканей.

Реабилитация при открытом переломе

Сроки возвращения к повседневной деятельности зависят от типа перелома и тяжести травмы. Для заживления некоторых переломов может потребоваться больше времени. Например, переломы голени, где большеберцовая кость находится прямо под кожей, будут заживать дольше, чем переломы бедра или плеча, где потенциал заживления лучше. У пациентов с заболеваниями, которые влияют на кровообращение, такими как диабет или заболевание периферических сосудов, также может наблюдаться более медленное заживление.

Скованность, дискомфорт и слабость поврежденной конечности могут наблюдаться в течение года и более после травмы. Для ускорения процесса выздоровления необходимо пройти программу реабилитации.

После иммобилизации перелома важно как можно больше двигаться, чтобы восстановить силу, подвижность и гибкость, нарастить мышечную массу. Подвижный образ жизни снижает риск плохого кровообращения. Легкие упражнения на амплитуду движений тренировки восстанавливают мышечную массу, потерянную во время мероприятий разрабатывает врач-физиотерапевт или реабилитолог. С заживления, постепенно увеличивая нагрузку.

Для эффективного восстановления применяются дополнительные методы, такие как ультразвук, согревание или охлаждение, электрическая

Мы используем cookies

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные.

[Подробнее](#)

Основными методами физиотерапии выступают мобилизация и манипуляции с суставами, лечебный массаж и экстракорпоральная ударно-волновая терапия.

Ударно-волновая терапия воздействует на поврежденную область при помощи высокоэнергетических звуковых волн. Акустические импульсы запускают противовоспалительные реакции, стимулируют регенерацию клеток и кровотока, подавляет болевые сигналы.

Мануальная терапия, такая как мобилизация суставов и лечебный массаж, необходима для устранения боли, отека и мышечного напряжения.

Грамотно составленный план реабилитации и его неукоснительное выполнение восстанавливает подвижность и амплитуду движений, снимает боль, отеки, предотвращает атрофию мышц, улучшает устойчивость и переносимость нагрузок.

Профилактика и рекомендации

Большинство переломов вызваны несчастными случаями, такими как падения или другие травмы. Но есть некоторые вещи, которые можно сделать, чтобы снизить риск переломов костей:

Придерживайтесь здоровой диеты, которая включает витамин D и кальций.

Выполняйте упражнения с отягощениями, которые помогают сохранить кости крепкими.

Не употребляйте табак в любых формах. Табак и никотин повышают риск переломов и препятствуют процессу заживления.

Остеопороз – распространенная причина переломов у пожилых людей. При наличии остеопороза необходимо своевременно наблюдаться у врача.

Профилактика открытых переломов включает в себя использование средств защиты при работе на высоте и соблюдение правил дорожного движения, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

Список литературы:

1. Ашкенази А. И. Хирургия кистевого сустава, Москва, 2005 г.
2. Петров С. В. Общая хирургия: учебная литература, Москва, 2012 г.
3. Корнилов Н. В. Травматология и ортопедия. Травмы и заболевания таза, груди, позвоночника, головы. Кровопотеря в ортопедической хирургии. ДТК в травматологии и ортопедии. Принципы экспериментальных исследований, ГЭОТАР-Медиа, 2013 г.
4. Михин И. В., Доронин М. Б. Переломы. Учебное пособие, М., 2018 г.

Поделиться



Получите консультацию специалистов

**Москаленко Алексей
Витальевич**

Травматолог-ортопед

**Сизов Захар
Александрович**

Ортопед, Реабилитолог

Мы используем cookies

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные.

[Подробнее](#)

**Ковзиков Александр
Борисович**

Травматолог-ортопед

Волкова Ольга Анатольевна

Травматолог, Заведующая отделением
детской травматологии

Цопова Анастасия Сергеевна

Травматолог

**Трофимов Александр
Валерьянович**

Травматолог

**Шулепов Дмитрий
Александрович**

Травматолог-ортопед

Федотов Андрей Леонидович

Травматолог-ортопед, Подиатр

**Комаренко Олег
Вячеславович**

Травматолог-ортопед, Подиатр

Все врачи

Часто задаваемые вопросы

Какие меры первой помощи необходимо принять при открытом переломе?

Как правильно наложить шину при открытом переломе?

Мы используем cookies

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные.

[Подробнее](#)

Какие ошибки следует избегать при оказании первой помощи при открытом переломе?



Как транспортировать пострадавшего с открытым переломом до приезда скорой помощи?



Запись на приём

Выберите специалиста или услугу — мы подберём удобное время

 Взрослый

 Ребенок



Специализация
Услуга



Специалист

Доступна запись на анализы

Запишитесь
на прием
онлайн - легко
и быстро



[Записаться на анализы](#)

Мы используем cookies

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные.

[Подробнее](#)

Профессиональные специалисты всегда рядом



[Выбрать врача](#)

Мы используем cookies

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные.

[Подробнее](#)

Управляйте здоровьем семьи в

[Специальные предложения](#)



[Полезная информация](#)



[Юридическая информация](#)



[Наш журнал](#)



[Экосистема Медицинского Центра «XXI век»](#)



[Версия для слабовидящих](#)



Группа компаний
Медицинский центр «XXI век»
© 2026

[Соглашение на обработку персональных данных](#)

[Политика обработки и защиты персональных данных](#)



[Санкт-Петербург](#)



Материалы, представленные на сайте предназначены для образовательных целей и не могут быть использованы для постановки диагноза, назначения лечения и не являются медицинскими рекомендациями. Необходима консультация специалиста.

[Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter или на ссылку для отправки сообщения об ошибке](#)

?>

Мы используем cookies

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные.

[Подробнее](#)